Examen Desenvolupament en Entorn Client. UT 2: Vanilla JS Avançat

La Qualitat de l'aire

L'empresa Politècnic Solutions vol posar en marxa un programa per a mesurar la Qualitat de l'Aire. Politècnic Solutions té sensors que registren contaminació per dies. Heu de construir una app que:
- Permeti triar 1 o moltes dates
- Consulti una API
- Mostri els resultats combinats en una taula amb paginació

AQUÍ **SÍ** podeu modificar HTML, CSS i JS com vulgueu.
Sense frameworks.

Per a fer aquest projecte el que primer cal que feu és descarregar l'esquelet que trobareu al Google Classroom. En aquest primer esquelet, trobareu la plantilla que heu de modificar.

MOLT IMPORTANT!

Empreu l'estructura MVC amb les capes i bones pràctiques que hem vist a classe emprant ES6 amb mòduls. Si no ho feu podeu ser penalitzats fins a 2,5 punts.

Exercici 1 - Carregar dates (1 punt)

Dins el tag ASIDE que trobareu al codi font heu de crear una llista desplegable la qual l'heu de fer dins el tag "select" que trobareu. Veureu que aquest select és **múltiple**, però no us preocupeu, trobareu a "assets/js/dates.js" dues funcions que us ajudaran a pintar i recuperar els valors de les dates. Les dues funcions són:

getDates(): funció que retorna un array de 365 posicions amb els dies que heu de pintar dins els "option" del select.

getSelectValues(select): funció que, donat el **node** del tag select per paràmetre, us retornarà un array amb els dies seleccionats. Empreu aquesta funció ja que per selects múltiples, el ".value" no funciona.

*Nota: si **no us surt, i només si no us surt** aquesta part, creeu un array de dates manual.*

Exercici 2 - AJAX (1 punt)

Connectau-vos a la API de la Open-Meteo per tal de consultar la qualitat de l'aire d'un determinat dia. Per a fer-ho necessiteu saber la següent informació:

Informació: https://open-meteo.com/en/docs/air-quality-api?hourly=pm10,pm2_5,european_aqi

URL: https://air-quality-api.open-meteo.com/v1/air-quality
method: GET
Query Parameters:
- latitude: Latitud (empreu una inventada fins que arribeu a l'apartat 5)
- longitude: Longitud (empreu una inventada fins que arribeu a l'apartat 5)
- hourly: paràmetres a consultar, en el nostre cas el valor serà "pm10,pm2_5,european_aqi". On:
  - pm10: Particules a l'aire amb un diàmetre menor a 10 micròmetres
  - pm2_5: Partícules a l'aire amb un diàmetre menor a 2,5 micròmetre
  - european_aqi: Indicador de qualitat de la Unió Europea

Una vegada realitzada la connexió, rebrem un JSON de resposta, el qual voldrem obtenir.

- latitude: latitud del punt consultat (graus).
- longitude: longitud del punt consultat (graus).
- generationtime_ms: temps que ha trigat el servidor a generar la resposta (en mil·lisegons).
- utc_offset_seconds: desfasament respecte UTC en segons (0 = UTC/GMT).
- timezone: zona horària usada per a les hores (aquí, “GMT”).
- timezone_abbreviation: abreviatura de la zona horària (aquí, “GMT”).
- elevation: altitud del punt (metres sobre el nivell del mar).
- hourly_units: unitats dels camps dins hourly:
- time: format de data/hora (ISO 8601).
- pm10: concentració de PM10 en $\mu g/m^3$.
- pm2_5: concentració de PM2.5 en $\mu g/m^3$.

- european_aqi: índex europeu de qualitat de l'aire (unitat "EAQI", és un índex).
- hourly: dades per hora (arrays paral·lels: la posició i de cada array correspon a la mateixa hora):
- time: llista d'hores (timestamp ISO 8601). Aquí va de 2026-01-08T00:00 fins 2026-01-12T23:00 en GMT.
- pm10: valors horaris de PM10 (µg/m^3), alineats amb time.
- pm2_5: valors horaris de PM2.5 (µg/m^3), alineats amb time.
- european_aqi: valor horari de l'European AQI, alineat amb time (com més alt, pitjor qualitat).

*Nota: si **no us surt, i només si no us surt** aquesta part, simuleu un array amb resultats ficticis.*

Exercici 3 - Múltiples peticions (2 punts)

Fes que a l'exercici anterior, es pugui seleccionar més d'una data i combina els resultats per tal de visualitzar-los tots junts. Penseu que l'usuari pot seleccionar 1 data, 10 o 100!

Exercici 4 - Paginació (2 punts)

a) Dóna funcionalitat als botons "Següent" i "Anterior" i fes que es visualitzin només 5 resultats per pàgina. (1 punts)

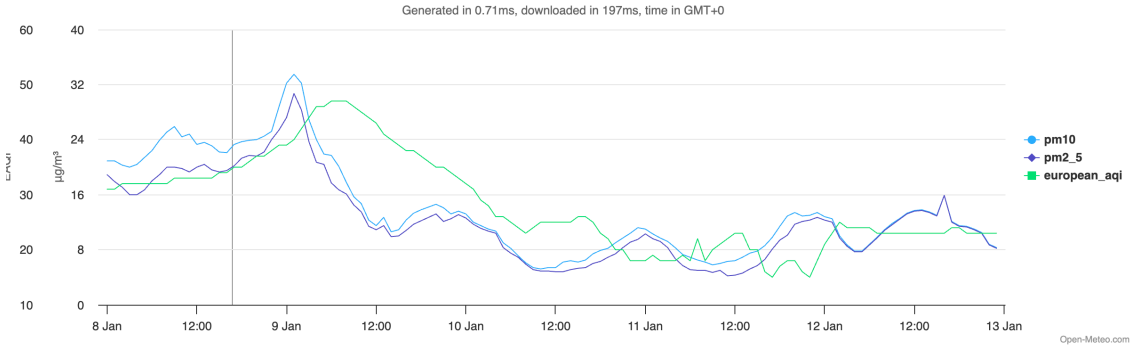
b) Si s'arriba a la darrera pàgina el botó "Següent" ha de desaparèixer i si s'arriba a la primera pàgina ho ha de fer el botó "Anterior". (1 punts)

Exercici 5 - API Geolocation (1,5 punts)

Empreu la API Geolocation vista a classe per tal de recuperar la latitud i longitud i emprar-la a la petició/peticions que faceu contra la API de Open-Meteo.

Exercici 6 - IIFE (Immediately Invoked Function Expression) (1 punt)

Crea un "auto invoker" (IIFE o Immediately Invoked Function Expression) amb tot el que s'hagi d'inicialitzar una vegada carregat tot el DOM.

Exercici 7 - Gràfic (1,5 punts)

Empra la llibreria GraphJS (https://www.chartjs.org/) i genera un gràfic de linees on es vegi el resultat de la petició on apareguin el PM10, PM2.5 i AQI per hora. Agafeu el resultat només d'una data en casa que hagueu fet l'apartat 3.